Привязать program к cpu 1,2,3: taskset -c 1,2,3 program
Привязать program к ноде 0: numactl -N 0 program
Привязать program к cpu 4,5,6: numactl -C 4,5,6 program

taskset: https://man.archlinux.org/man/taskset.1
numactl: https://man.archlinux.org/man/numactl.8

Для всех заданий:
1) собирать при помощи make или cmake;
2) прикреплять ссылку на github с исходным кодом программы;
3) все вычисления проводить на сервере.

# Анализ эффективности OpenMP-версии

- Введем обозначения:
  - $\boldsymbol{T(n)}$ – время выполнения последовательной программы (serial program) при заданном размере *n* входных данных
  - $\boldsymbol{T_p(n,p)}$ – время выполнения параллельной программы (parallel program) на *p* процессорах при заданном размере *n* входных данных
- Коэффициент $S_p(n)$ ускорения параллельной программ (Speedup):

$$\boldsymbol{S_p(n) = \frac{T(n)}{T_p(n)}}$$

Во сколько раз параллельная программа выполняется на *p* процессорах быстрее последовательной программы при обработке одних и тех же данных размера *n*

- Как правило

$$S_p(n) \le p$$

- Цель распараллеливания –
  достичь линейного ускорения на наибольшем числе процессоров: $S_p(n) \ge c \cdot p,$ при $p \to \infty$ и $c > 0$

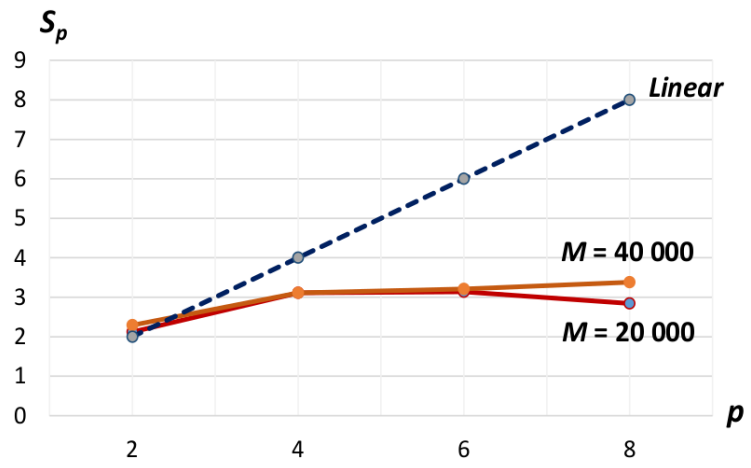
# Задание 1

Описать вычислительный узел: наименование и краткая характеристика CPU (lscpu), наименование сервера (cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name), сколько NUMA node (numactl --hardware), сколько памяти у каждой ноды, операционная система (cat /etc/os-release).

Используя семинар 1 Михаила Курносова, реализовать многопоточную версию программы умножения матрицы на вектор с параллельной инициализацией массивов (Код можно писать на C\C++). Провести анализ маштабируемости, (заполнить таблицу, по шаблону ниже):

| M = N | Количество потоков | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| | $T_1$ | $T_2$ | $S_2$ | $T_4$ | $S_4$ | $T_6$ | $S_6$ | $T_8$ | $S_8$ |
| 20 000 (~ 3 GiB) | | | | | | | | | |
| 40 000 (~ 12 GiB) | | | | | | | | | |

Заполнить таблицу для 1,2,4,7,8,16,20,40 потоков. Для элементов массива используйте тип double. Размеры матриц: 20000x20000, 40000x40000. Построить график ускорения в зависимости от количества потоков:




Написать вывод о маштабируемости. Результат сохранить в формате pdf, и прикрепить в гугл класс. *Дополнительно* (по желанию): Привязать потоки к ноде или конкретным ядрам, и сравнить результат с предыдущим (без привязки).

## Задание 2

Описать вычислительный узел: наименование и краткая характеристика CPU (lscpu), наименование сервера (cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name), сколько NUMA node (numactl --hardware), сколько памяти у каждой ноды, операционная система (cat /etc/os-release).

Используя семинар 2 Михаила Курносова, реализовать параллельную версию программы численного интегрирования, написать код функции «integrate_omp» с использованием «#pragma omp atomic» и локальной переменной (Код можно писать на C\C++). Оценить ускорение программы на 1,2,4,7,8,16,20,40 потоках при числе точек интегрирования nsteps = 40 000 000. Построить график ускорения в зависимости от количества потоков.

Написать вывод о маштабируемости. Результат сохранить в формате pdf, и прикрепить в гугл класс. *Дополнительно* (по желанию): Привязать потоки к ноде или конкретным ядрам, и сравнить результат с предыдущим (без привязки).

## Задание 3

Выполнить «Лабораторную работу №2», использовать метод простой итерации. Написать код на C++.

## Исходные данные

Элементы главной диагонали матрицы A равны 2.0, остальные равны 1.0.Все элементы вектора b равны N+1. В этом случае решением системы будет вектор, элементы которого равны 1.0. Начальные значения элементов вектора x можно взять равными 0.